MPC-MAP Assignment 4

Author: Zdeněk Štěrba **Date:** 20.4.2026

Task 1

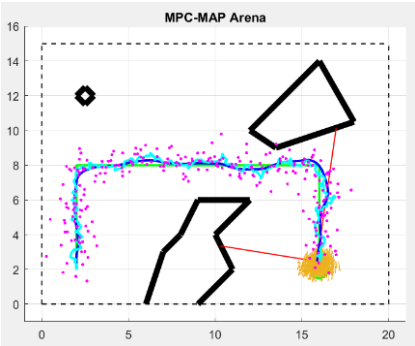
Byla načtena mapa outdoor_1 a ručně navržena trajektorie ze startovací pozice [2, 2, π/2] do cílové pozice [16, 2]. Trajektorie prochází waypointy [2,2] → [2,8] → [16,8] → [16,2] s mezilehlými body pro plynulé sledování pomocí Pure Pursuit algoritmu.
Pro analýzu nejistoty GNSS byl implementován inicializační postup v student_workspace.m. Robot stojí na místě prvních 100 iterací a sbírá GNSS měření. Střední hodnota polohy a kovarianční matice jsou vypočítány pomocí mean() a cov().

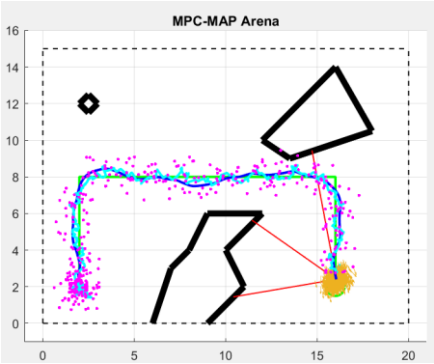
Task 2

Funkce ekf_predict byla implementována pro diferenciálního robota. Pohybový model g(u, μ) vypočítá predikovanou polohu pomocí pohybových rovnic diferenciálního pohonu. Jakobiánova matice G je odvozena analyticky jako parciální derivace funkce g podle stavu [x, y, θ].
Predikovaná kovarianční matice je aktualizována jako $\bar{\Sigma} = G \cdot \Sigma \cdot G' + R$.
Funkce kf_measure implementuje lineární korekční krok. Protože GNSS měří polohu [x, y] přímo ze stavu, je vztah mezi stavem a měřením lineární a je popsán maticí C = [1 0 0; 0 1 0].

Task 3

Počáteční belief byl nastaven na μ_0 = [2, 2, π/2] se Σ_0 = zeros(3,3), což vyjadřuje vysokou jistotu o počáteční poloze. Matice Q byla nastavena z GNSS dat z Tasku 1. Procesní šum byl nastaven na R = diag([0.01, 0.01, 0.01]). Robot úspěšně dojel do cíle s využitím pouze EKF odhadu polohy pro řízení. EKF odhad těsně sledoval skutečnou trajektorii po celou dobu jízdy.



Task 4

Inicializační postup z Tasku 1 byl použit pro určení počátečního belief bez znalosti skutečné polohy. Robot stojí prvních 100 iterací a sbírá GNSS data. Po sběru dat je počáteční střední hodnota nastavena na GNSS mean [2.014, 2.002] a kovarianční matice na diag([σ^2_x, σ^2_y, 1e6]), kde σ^2_x a σ^2_y jsou vypočítány z naměřených dat. Velká variance 1e6 pro orientaci odráží skutečnost, že GNSS orientaci neměří. EKF úspěšně odhadl orientaci pouze z pohybu a GNSS korekcí a robot dojel do cílové pozice.